

Anchos de banda: qué es cada símbolo. La T de B_T es de *transmisión*. Los del mensaje nunca llevan el 2 de las dos bandas laterales.

ANCHO DE BANDA DE...	SÍMBOLOS	DÓNDE APARECE ACÁ
Mensaje (banda base, de 0 a su frecuencia máxima)	W, B, f_m (un tono), $f_{m,max}$ (varios)	B en Nyquist, W en SNR de posdetección, f_m en AM y FM
Señal modulada (la que se transmite)	B_T, BW	B_T en Carson, $BW_{AM} = 2f_m$
Digital: mínimo o de nulo a nulo	B_{min}, B_{nn}	$B_{min} = R_s$ en pasabanda
Ruido	B_N, B_{eq}	Ancho de banda equivalente de ruido
Canal (Shannon)	B	$C = B \log_2(1 + S/N)$

1 · Muestreo / PCM / Cuantificación

FÓRMULA	QUÉ ES	UNIDADES – CÓMO SE CANCELA	NOTAS
$f_s \geq 2B$	Nyquist — frecuencia de muestreo mínima	$\frac{\text{muestras}}{\text{s}} \geq \frac{\text{muestras}}{\text{ciclo}} \times \frac{\text{ciclos}}{\text{s}} \rightarrow$ muestras/s	Evita aliasing
$M = 2^n$	M niveles con n binits/muestra	No hay contabilidad — n es exponente, conteo puro $\rightarrow$ niveles	$n = \log_2 M$
$q = \frac{V_{pp}}{M}$	Paso de cuantificación	$\frac{V}{\text{niveles}} \rightarrow$ V , altura de un escalón	Error máximo = $q/2$
$P_q = \frac{q^2}{12}$	Ruido de cuantificación	$V^2 \div$ adimensional $\rightarrow$ V² (= W con $R = 1$)	El 12 es la varianza de una uniforme en $[-q/2, q/2]$
$SNR_Q = \frac{3M^2}{F_C^2}$	SNR de cuantificación — la forma de esta cátedra	$\frac{\text{conteo}^2}{(V/V)^2}$ — se cancela todo, incluso el q^2 de la derivación $\rightarrow$ adimensional	F_C = factor de cresta = pico/RMS. Que sea adimensional es lo que habilita el dB . Es el mismo F_C de AM (§2)
$SNR_Q \approx 6,02 n + 1,76 \text{ dB}$	Caso senoidal ($F_C = \sqrt{2}$)	El 6,02 n es $20 \log_{10} 2^n \rightarrow$ dB	Es la misma fórmula, no otra
$SNR_Q = 3M^2 \left\langle \left(\frac{m(t)}{V_p} \right)^2 \right\rangle$	Forma general	$\left\langle (m/V_p)^2 \right\rangle = 1/F_C^2$, cociente de tensiones $\rightarrow$ adimensional	Uniforme ($F_C = \sqrt{3}$) $\Rightarrow SNR_Q = M^2$
$R_b = n f_s$	Tasa binaria	$\frac{\text{binits}}{\text{muestra}} \times \frac{\text{muestras}}{\text{s}} \rightarrow$ binits/s	Telefonía: $n = 8, f_s = 8k \rightarrow 64 \text{ kbps}$
$\left(\frac{S}{N} \right)_{sal} = \frac{SNR_Q}{1 + 4P_e(M^2 - 1)}$	SNR con errores de canal	adimensional $\div$ adimensional (P_e es probabilidad) $\rightarrow$ adimensional	"Antes del canal" = numerador solo ($P_e \rightarrow 0$)
$R_s = \frac{R_b}{\log_2 M_{mod}}$	Tasa de símbolos	$\frac{\text{binits}}{\text{s}} \div \frac{\text{binits}}{\text{símbolo}} \rightarrow$ símbolos/s = baudios	M_{mod} = constelación, no los niveles del ADC
$B_{min} = R_s$ (pasabanda) $B_{min} = R_s/2$ (banda base)	Ancho de banda mínimo	$\frac{\text{símbolos}}{\text{s}} \div \frac{\text{símbolos}}{\text{ciclo}} \rightarrow$ ciclos/s = Hz . En pasabanda el $\kappa = 1 \frac{\text{ciclo}}{\text{símbolo}}$ cancela el $\frac{1}{2}$	Con roll-off: $\times (1 + \alpha)$
$\eta = \frac{R_b}{B}$	Eficiencia espectral	$\frac{\text{bits}}{\text{s}} \div \frac{\text{ciclos}}{\text{s}} \rightarrow$ bits/ciclo = bits/s/Hz	A B mínimo pasabanda: $\eta = \ell$; banda base: $\eta = 2\ell$
$B_{pulso} = \frac{1}{\tau}$	Ancho de banda de un pulso PAM	$1 \div \text{s} \rightarrow$ Hz	τ = ancho del pulso

Los tres factores de conversión — todos son del mismo tipo ("cuántos X por Y") y **cambian qué se está contando sin cambiar la dimensión**:

FACTOR	UNIDAD	DÓNDE VIVE
$n = \log_2 M$	binits/ muestra	digitalización (fuente)
$\ell = \log_2 M_{mod}$	binits/ símbolo	transmisión
2 (Nyquist)	muestras/ciclo o símbolos/ciclo	muestrear o señalizar — son duales

La cadena completa (la composición de los tres factores):

$$f_s \left[\frac{\text{muestras}}{s} \right] \xrightarrow{\times n \text{ (bits/muestra)}} R_b \text{ [bits/s]} \xrightarrow{\div \ell \text{ (bits/símbolo)}} D \text{ [baudios]} \xrightarrow{\text{Nyquist}} B \text{ [Hz]}$$

$$f_s = 8 \text{ kmuestras/s} \rightarrow R_b = 64 \text{ kbps} \rightarrow R_s = 32 \text{ kbaud} \rightarrow B = 32 \text{ kHz}$$

Companding — "¿por qué se emplea Ley A o μ ?" → **para equiparar la SNR en señales de baja amplitud**, típicas en voz:

$C_\mu(x) = \text{sgn}(x) \frac{\ln(1 + \mu|x/V_{\max}|)}{\ln(1 + \mu)}$ con $\mu = 255$ (USA/Japón); A-law con $A = 87,6$ (Europa), lineal cerca de 0 y log lejos; **no son compatibles entre sí**. Mejora de rango dinámico $\approx 20 \log_{10} \mu$ ($\mu = 255 \rightarrow 48 \text{ dB}$).

2 · Modulación Lineal (AM / DSB-SC / SSB / VSB)

Notación de la cátedra: el índice es m (no μ ni k_a), la sensibilidad es k , la moduladora normalizada a pico 1 es $m_n(t)$.

Qué es cada parte de $s_{AM}(t)$. Vale para cualquier moduladora. Se arma con el mensaje crudo y se saca A_c factor común:

$$\begin{aligned} s_{AM}(t) &= \left[\underbrace{A_c}_{\text{portadora [V]}} + \underbrace{k m(t)}_{\text{mensaje escalado [V]}} \right] \cos(2\pi f_c t) \\ &= A_c \left[1 + \frac{k}{A_c} m(t) \right] \cos(2\pi f_c t) \\ &= A_c \left[1 + \underbrace{\frac{k A_m}{A_c} m_n(t)}_{\equiv m} \right] \cos(2\pi f_c t) \quad \text{porque } m(t) = A_m m_n(t) \\ &= \underbrace{A_c}_{\text{amplitud de la portadora [V]}} \left[1 + \underbrace{m}_{\text{índice (número)}} \underbrace{m_n(t)}_{\text{forma del mensaje (pico 1, sin unidad)}} \right] \cos(2\pi f_c t) \end{aligned}$$

- **El corchete no tiene unidades.** El 1 es la portadora sola, y $m m_n(t)$ es cuánto se aparta la envolvente **como fracción de A_c** . La única amplitud en volts es A_c .
- **A_m es el pico del mensaje, en volts:** $A_m = \max|m(t)|$. Con un tono es su amplitud; con varios cosenos es $\sum_i A_i$, porque en $t = 0$ valen todos 1 a la vez. Con esa definición, $m = \frac{k A_m}{A_c}$ y $m_n(t) = \frac{m(t)}{A_m}$ valen igual para uno o varios tonos. La amplitud del mensaje queda medida dentro de m ; no aparece suelta.
- **k es un dato del modulador y no vale 1 por defecto.** $k A_m = A_c m$ es cuánto se aparta la envolvente, en volts. Si se conocen A_m y la envolvente: $k = \frac{A_c m}{A_m}$ (ej.: $A_m = 2 \text{ V}$ con $A_c = 10 \text{ V}$ y $m = 0,4$ da $k = 2$). Potencias, η , PEP y espectro dependen solo de A_c y m ; k hace falta únicamente para pasar de m a los volts del mensaje.
- **Con un tono, la envolvente va de $A_c(1 - m)$ a $A_c(1 + m)$.** De ahí salen $A_{\min}$, $A_{\max}$ y la fórmula de m por envolvente; el máximo $A_c(1 + m)$ es el de la PEP.

⚠ $m(t) = A_m m_n(t)$, **no** $m m_n(t)$. Misma letra, cosas distintas: m es un número; $m(t)$ y A_m están en volts.

FÓRMULA	QUÉ ES	NOTAS
$s_{AM}(t) = A_c [1 + m \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_c t)$	Señal AM, un tono	A_m = amplitud del tono · $m_n(t) = \cos(2\pi f_m t)$ · todo el índice en un solo tono
$S_{AM}(f) = \frac{A_c}{2} \delta(f \mp f_c) + \frac{A_c m}{4} \delta(f \mp f_c \mp f_m) + \frac{A_c m}{4} \delta(f \mp f_c \pm f_m)$	Espectro: 6 deltas	2 de portadora ($A_c/2$) + 4 laterales ($A_c m/4$)
$s_{AM}(t) = A_c [1 + \sum_i m_i \cos(2\pi f_i t)] \cos(2\pi f_c t)$	Señal AM, multitono	$A_m = \sum_j A_j \cdot m_n(t) = \frac{\sum_i A_i \cos(2\pi f_i t)}{A_m} \cdot m_i = m \frac{A_i}{A_m} = \frac{k A_i}{A_c}$: el índice total se reparte entre los tonos
$S_{AM}(f) = \frac{A_c}{2} \delta(f \mp f_c) + \sum_i \frac{A_c m_i}{4} [\delta(f \mp f_c \mp f_i) + \delta(f \mp f_c \pm f_i)]$	Espectro multitono: 2 + 4N deltas	Con N tonos: 2 de portadora ($A_c/2$) + 4 laterales por tono ($A_c m_i/4$)
$m = \frac{k A_m}{A_c} \quad m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}}$	Índice de modulación	A_m = pico del mensaje. La 2ª cuando dan medidas de envolvente
$P_c = \frac{A_c^2}{2R}$	Potencia de portadora	$R = 1 \Omega$ si no dan dato (normalizada)

FÓRMULA	QUÉ ES	NOTAS
$P_{SB} = \frac{A_c^2 m^2}{8R} = \frac{P_c m^2}{4}$	Potencia de cada banda lateral	En dBW: $10 \log_{10}(P_{SB}/1W)$
$P_{total} = P_c \left(1 + \frac{m^2}{2}\right)$	Potencia total, un tono	De memoria
$P_{total} = P_c \left[1 + m^2 \langle m_n^2 \rangle\right] = P_c \left[1 + \frac{m^2}{F_C^2}\right]$	Forma general / con factor de cresta	Tono: $\langle m_n^2 \rangle = \frac{1}{2}$
$P_{total} = P_c \left(1 + \frac{\sum m_i^2}{2}\right)$	AM multitono	Sumar $m_i^2/2$ de cada tono
$PEP = \frac{A_{max}^2}{2R} = P_c(1 + m)^2$	Potencia pico de envolvente	Pico, no promedio
$\eta_{AM} = \frac{2P_{SB}}{P_{total}} = \frac{P_c m^2/2}{P_c(1 + m^2/2)} = \frac{m^2}{2 + m^2}$	Eficiencia de potencia (o energética)	Potencia en las dos laterales sobre la total. Máx 33,3% en $m = 1$. DSB/SSB: 100%
$\sum_i m_i \leq 1$	Sobremodulación en multitono	El criterio es sobre la suma , no cada m_i
$s_{DSB}(t) = A_c m(t) \cos(2\pi f_c t)$	DSB-SC	$S_{DSB}(f) = \frac{A_c}{2} [M(f-f_c) + M(f+f_c)]$
$s_{SSB}(t) = \frac{A_c}{2} [m(t) \cos \omega_c t \mp \hat{m}(t) \sin \omega_c t]$	SSB: - es USB, + es LSB	$\hat{m}$ = transformada de Hilbert
$BW_{AM} = BW_{DSB} = 2f_m$ $BW_{SSB} = f_m$ $BW_{VSB} = f_m + f_v$	Anchos de banda	Multitono: $BW = 2f_{m,max}$, no la suma
$H(f_c+f) + H(f_c-f) = 1$ para $ f < f_v$	Simetría vestigial del filtro VSB	Condición de recuperación perfecta
$P_{dBW} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1W} \right)$ $P_{dBm} = P_{dBW} + 30$	Conversión a dB	0 dBW = 30 dBm

El índice en multitono — de dónde salen los m_i

Cuando el enunciado da el índice **referido al valor pico del mensaje compuesto**, ese índice total se reparte entre los tonos **en proporción a sus amplitudes**:

$$A_m = \max|m(t)| = \sum_i A_i \quad \Rightarrow \quad \boxed{m_i = m_{tot} \cdot \frac{A_i}{A_m}} \quad \text{con} \quad \sum_i m_i = m_{tot}$$

⚠ **Verificación obligatoria antes de seguir:** los m_i tienen que sumar m_{tot} . Si no suman, el reparto está mal y **todos** los ítems posteriores arrastran el error — potencias, espectro, eficiencia y PEP dependen de los m_i .

Los dos repartos incorrectos habituales: normalizar por el **tono mayor**, o tomar los coeficientes crudos del enunciado como si fueran los índices.

Con los m_i salen todos los ítems típicos:

SE PIDE	CON QUÉ
Potencia total	$P_c \left(1 + \frac{1}{2} \sum m_i^2\right)$
Cada raya lateral del espectro (unilateral)	$P_c m_i^2/4 = (k A_i)^2/8$ normalizada — $A_i^2/8$ solo si $k = 1$
Potencia total en una banda lateral	$\frac{P_c}{4} \sum m_i^2$
Eficiencia	$\eta = \frac{\frac{1}{2} \sum m_i^2}{1 + \frac{1}{2} \sum m_i^2}$
PEP	$P_c(1 + m_{tot})^2$ — con el índice total

Factor de cresta = pico / RMS: relación de **tensiones** (V/V, un número ≥ 1). **Al cuadrado es de potencias:** $F_C^2 = P_{pico}/P_{media} =$ **PAPR** (*peak-to-average power ratio*: potencia pico sobre potencia media), así que $F_C [\text{dB}] = 20 \log F_C = 10 \log F_C^2 = \text{PAPR} [\text{dB}]$. Es **el mismo de PCM**: en los dos casos la señal se divide por su pico, y la potencia que queda es $1/F_C^2$.

	PICO CON EL QUE SE NORMALIZA	POTENCIA DE LA SEÑAL NORMALIZADA
PCM	V_p (rango del cuantificador)	$\langle (m/V_p)^2 \rangle = 1/F_C^2 \Rightarrow SNR_Q = 3M^2/F_C^2$
AM	A_m (fija el índice)	$\langle m_n^2 \rangle = 1/F_C^2 \Rightarrow P_{total} = P_c \left[1 + m^2/F_C^2 \right]$

A igual pico, **más F_C es menos potencia útil**. Senoide $\sqrt{2}$ (3 dB), uniforme $\sqrt{3}$ (4,8 dB), cuadrada 1 (0 dB).

En multitono **el pico suma amplitudes y el RMS suma potencias**:

$$F_C = \frac{A_m}{m_{rms}} = \frac{\sum_i A_i}{\sqrt{\frac{1}{2} \sum_i A_i^2}} \Rightarrow P_{total} = P_c \left[1 + \frac{m_{tot}^2}{F_C^2} \right]$$

que es la misma potencia total escrita con el factor de cresta en vez de con los m_i — sirve de chequeo cruzado.

⚠ **El factor 2:** las alturas de las deltas son **la mitad** de las amplitudes de los cosenos reales (A_c y $A_c m/2$), porque cada coseno real se reparte en dos exponenciales complejas.

Espectro de potencia: bilateral o unilateral (plegado). Un coseno real $A \cos(2\pi f_0 t)$ tiene potencia $A^2/2$ (con $R = 1$). En el espectro **bilateral** esa potencia se reparte en dos deltas, y cada una lleva el cuadrado de su coeficiente:

$$A \cos(2\pi f_0 t) = \frac{A}{2} e^{j2\pi f_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j2\pi f_0 t} \Rightarrow G(f) = \frac{A^2}{4} \delta(f - f_0) + \frac{A^2}{4} \delta(f + f_0)$$

El **unilateral** pliega la mitad negativa sobre la positiva: no se corta, se suma.

$$G_1(f) = 2 G(f) \text{ para } f > 0 \Rightarrow G_1(f) = \frac{A^2}{2} \delta(f - f_0)$$

RAYA	BILATERAL $G(f)$, EN $\pm f$	UNILATERAL $G_1(f)$, SOLO $f > 0$
Portadora	$P_c/2$ en $-f_c$ y en $+f_c$	P_c en f_c
Cada lateral del tono i	$P_c m_i^2/8$ en cada una de sus 4 deltas	$P_c m_i^2/4$ en $f_c - f_i$ y en $f_c + f_i$
Cantidad	$2 + 4N$ deltas	$1 + 2N$ rayas
Suma de todas	P_{total}	P_{total}

- **Las potencias bilaterales son las alturas en amplitud al cuadrado:** $(A_c/2)^2 = P_c/2$ y $(A_c m_i/4)^2 = P_c m_i^2/8$.
- **Un analizador de espectro muestra el unilateral:** cada raya con la potencia completa de su coseno.
- **Chequeo:** en los dos, la suma de todas las rayas da P_{total} . Si el unilateral suma $P_{total}/2$, se cortó el bilateral en vez de plegarlo.
- Una raya en $f = 0$ (continua) no se duplica: no tiene pareja negativa.

Tabla comparativa:

	AM	DSB-SC	SSB	VSB
BW	$2f_m$	$2f_m$	f_m	$f_m + f_v$
Eficiencia	$\leq 33\%$	100%	100%	$\sim 100\%$
Portadora	Sí	Suprimida	Suprimida	Sí (reducida)
Detección	Envolvente (barata)	Coherente	Coherente	Envolvente
Transmite DC	Sí	Sí	No	Sí
Uso típico	Radio AM, aviación	Enlaces punto a punto	HF, telefonía	TV analógica

Por qué DSB-SC no puede usar detector de envolvente: la envolvente de $A_c m(t) \cos \omega_c t$ es $A_c |m(t)|$ — el **valor absoluto**, que pierde el signo en cada cruce por cero. **Por qué TV usa VSB y no SSB:** el video tiene contenido hasta continua, así que las bandas laterales se tocan en f_c y no hay hueco donde el filtro pueda caer.

Modulador de ley cuadrática: con $v_{out} = a v_{in} + b v_{in}^2$ y $v_{in} = m(t) + c(t)$,

$$v_{out} = \underbrace{a m}_{\text{BB}} + \underbrace{a c}_{f_c} + \underbrace{b m^2}_{\text{BB}, 2f_m} + \underbrace{2b m c}_{f_c \pm f_m} + \underbrace{b c^2}_{\text{DC}, 2f_c}$$

El **filtro pasabanda** centrado en f_c con ancho $2f_m$ deja pasar $a c + 2b m c$, que es AM completa con $A'_c = a A_c$ y $m = \frac{2b A_m}{a}$. Para **DSB-SC** hacen falta dos moduladores con $m(t)$ de signo opuesto y restar: la portadora (común) se cancela. Filtrando no alcanza.

3 · Modulación Exponencial (FM / PM)

FÓRMULA	QUÉ ES	NOTAS
$s_{FM}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int m(\tau) d\tau\right)$	Señal FM , general	k_f en Hz/V: el 2π pasa la desviación de Hz a rad/s y la integral la lleva a fase
$s_{FM}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)\right)$	FM, un tono $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$	$\beta = \frac{k_f A_m}{f_m}$: depende de f_m (la integral trae el $1/2\pi f_m$)
$s_{PM}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + k_p m(t)\right)$	Señal PM , general	k_p en rad/V: $k_p m(t)$ ya está en radianes, sin 2π
$s_{PM}(t) = A_c \cos\left(2\pi f_c t + \beta \cos(2\pi f_m t)\right)$	PM, un tono $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$	$\beta = \Delta\phi = k_p A_m$: no depende de f_m . Con un tono, FM y PM tienen la misma forma
$f_i(t) = f_c + k_f m(t)$; con un tono: $f_c + \Delta f \cos(2\pi f_m t)$	Frecuencia instantánea $= \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi}{dt}$	En PM: $\phi_i = 2\pi f_c t + k_p m(t)$
$FM[m(t)] \equiv PM\left[\int m dt\right]$	Dualidad FM↔PM	La base de los moduladores indirectos: integrar antes de un modulador de fase da FM
$\Delta f = k_f A_m = \beta f_m$	Desviación máxima de frecuencia	k_f en Hz/V
$\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$	Índice de modulación FM	En PM: $\beta = \Delta\phi = k_p A_m$
$B_T = 2(\Delta f + f_m) = 2f_m(\beta + 1)$	Regla de Carson	~98% de la potencia
$P = \frac{A_c^2}{2R}$	Potencia media, constante	Envolvente constante: no depende de β ni de $m(t)$. La modulación reparte la potencia entre portadora y laterales; la total no cambia

Clasificación: NBFM si $\beta < 0,3 \rightarrow B_T \approx 2f_m$ (como AM). WBFM si $\beta > 1 \rightarrow B_T \approx 2\Delta f$.

FM vs PM — qué queda invariante:

	FM	PM
Proporcional a A_m	$\Delta f = k_f A_m$	$\Delta\phi = k_p A_m$
Índice	$\beta = \frac{k_f A_m}{f_m}$	$\beta = \Delta\phi = k_p A_m$
Desviación de frecuencia	$\Delta f = k_f A_m$ — no depende de f_m	$\Delta f = \beta f_m = k_p A_m f_m$ — crece con f_m
Si se duplica f_m (con A_m fijo)	Δf igual , β a la mitad	$\Delta\phi$ igual , Δf se duplica
Si se duplica A_m	Δf y β se duplican	$\Delta\phi$ y β se duplican

Si se duplica la frecuencia del tono modulante manteniendo su amplitud: en FM β cae a la mitad; en PM β no cambia (y por eso Δf se duplica).

Multiplicadores y mezcladores:

BLOQUE	f_c	Δf	β	f_m	BW
Multiplicador $\times n$	$n f_c$	$n \Delta f$	$n \beta$	igual	cambia (Carson con el nuevo Δf)
Mezclador (OL en f_{OL})	$f_c \pm f_{OL}$	igual	igual	igual	igual

Por qué: el multiplicador multiplica la **fase entera**, $n\phi(t) = 2\pi(nf_c)t + n\beta \sin(2\pi f_m t)$ — β es coeficiente **afuera** del seno (escala), f_m vive **adentro** del argumento (no se toca). El mezclador suma una fase **sin modulación** ($2\pi f_{OL}t$), así que solo mueve la portadora.

Modulador Armstrong — estructura NBFM($f_1, \Delta f_1$) $\rightarrow \times n_1 \rightarrow$ Mezclador(f_{OL}) $\rightarrow \times n_2 \rightarrow (f_c, \Delta f)$:

$$n_{total} = n_1 n_2 = \frac{\Delta f_{salida}}{\Delta f_{NBFM}}$$

$$f_{OL} = \left| \frac{f_c}{n_2} - n_1 f_1 \right|$$

La multiplicación total la fija la desviación (el mezclador no la toca); el mezclador corrige la portadora, que no cierra sola. n_1 y n_2 solo deben cumplir $n_1 n_2 = n_{total}$ — el reparto lo elegís vos, **justificalo por escrito**. BW a la salida del NBFM $\approx 2f_m$; en transmisión, Carson. ⚠ Si la modulante es una banda ("de 30 Hz a 15 kHz"), usar $f_m = f_{m,max}$.

4 • SNR de posdetección

$$\gamma = \frac{S_R}{N_0 W}$$

S_R = potencia recibida
 W = ancho de banda del mensaje
 $N_0 W$ = ruido en la banda del mensaje

γ es la SNR que se tendría transmitiendo el mensaje **directo en banda base**, con esa misma potencia recibida — el patrón de comparación. Mismo rol que E_b/N_0 en digital.

MODULACIÓN	$(S/N)_D$	RESPECTO DE γ
Banda base	γ	0 dB (referencia)
DSB-SC (coherente)	γ	0 dB
SSB (coherente)	γ	0 dB
AM (envolvente), índice m	$\frac{m^2 \langle m_n^2 \rangle}{1 + m^2 \langle m_n^2 \rangle} \gamma = \eta_{AM} \gamma$	negativo — siempre peor
FM	$3\Delta^2 x^2 \gamma$, con $\Delta = \frac{\Delta f}{W}$, $x^2 = \left\langle \left(\frac{m(t)}{A_m} \right)^2 \right\rangle$	muy positivo

Valores para tono senoidal ($\langle m_n^2 \rangle = x^2 = \frac{1}{2}$):

CASO	CUENTA	VS γ
AM con $m = 0,9$	$0,405/1,405 = 0,288$	−5,4 dB
AM con $m = 1$ (máximo posible)	$0,5/1,5 = 1/3$	−4,8 dB
DSB-SC / SSB	1	0 dB
FM, $\Delta f = 75$ kHz, $W = 15$ kHz ($\beta = 5$)	$3(25)(0,5) = 37,5$	+15,7 dB

La lectura conceptual: **AM con detección de envolvente es peor que transmitir en banda base** (nunca supera −4,8 dB), porque gasta la mayor parte de la potencia en la portadora, que no lleva información. DSB-SC y SSB **empatan**. **Solo FM mejora**, comprando SNR con ancho de banda: la mejora va con β^2 pero el BW con $(\beta + 1)$ — cuadrático a favor contra lineal en contra. Notar que $(S/N)_D^{AM} = \eta_{AM} \gamma$: **la eficiencia de potencia de AM es exactamente su penalidad de SNR**.

⚠ **Variantes de la fórmula de FM:** distintos textos escriben $3\beta^2 \gamma$, $3\beta^2(\beta + 1)\gamma$ o $3\Delta^2 x^2 \gamma$. **Si el enunciado la da, usar esa.**

Umbral: $SNR_{umbral} \approx 10$ dB (AM y discriminador FM convencional); PLL ~7 dB, FMFB ~4-5 dB. Por debajo, colapso de SNR. DSB-SC y SSB coherentes **no tienen efecto umbral**. **Pre/de-énfasis:** mejora ≈ 10 –13 dB, $\tau = 75 \mu s$ (USA/Japón) o $50 \mu s$ (Europa).

5 • Ruido / Friis / Enlaces

⚠ **"Factor de ruido" $\neq$ "cifra de ruido":** "factor de ruido 4" es **lineal**; "cifra de ruido de 6 dB" es **en dB**. **El vocabulario del enunciado te dice las unidades.**

FÓRMULA	QUÉ ES	NOTAS
$N = kTB$	Ruido térmico	$k = 1,38 \times 10^{-23}$ J/K. También $N_0 = kT$ [W/Hz]
$v_n^2 = 4kTRB$	Ruido térmico visto como tensión (Johnson-Nyquist)	Sobre una resistencia R . La potencia disponible sigue siendo kTB
$F = \frac{(S/N)_{in}}{(S/N)_{out}} = \frac{N_o}{N_i G}$	Factor de ruido (adimensional, ≥ 1)	2ª forma: "ruido real vs el de un dispositivo perfecto"
$T_e = (F - 1) T_0 \quad F = 1 + \frac{T_e}{T_0}$	Temperatura equivalente de ruido	$T_0 = 290$ K de referencia

FÓRMULA	QUÉ ES	NOTAS
$F_T = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots$	Friis (cascada)	La 1ª etapa domina → LNA primero. En lineal
$T_e = T_1 + \frac{T_2}{G_1} + \frac{T_3}{G_1 G_2} + \dots$	Friis en temperaturas	Equivalente; a veces más cómoda
$F = L, \quad G = 1/L$	Elemento pasivo (cable, atenuador)	La pérdida es igual a la figura de ruido
$\left(\frac{S}{N}\right)_{out} \Big _{dB} = \left(\frac{S}{N}\right)_{in} \Big _{dB} - F_T \Big _{dB}$	La relación que más se usa	En lineal es $(S/N)_{out} = (S/N)_{in}/F_T$. F_T en dB es cuántos dB de SNR se pierden
$T_{sys} = T_{antena} + T_{receptor}$	Temperatura de sistema	Aditiva
$B_N = \frac{1}{ H(f_0) ^2} \int_0^\infty H(f) ^2 df$	Ancho de banda equivalente de ruido	Hace $N = N_0 B_N$ exacta . Casi siempre lo dan

⚠ **Friis solo funciona en lineal.** F , L y G son adimensionales pero casi siempre los dan en dB: convertir con $X = 10^{X_{dB}/10}$ **antes** de aplicar Friis, y recién pasar el resultado a dB.

B_N **hace falta cuando necesitás potencias absolutas, no cuando trabajás con cocientes.** Sí para: $N = kTB$, convertir $N \leftrightarrow N_0$, expresar en dBm o W. No para: despejar SNR de entrada dada la de salida y F , comparar SNR antes/después. Muchos enunciados dan B_{eq} y G como distractores — **no forzar su uso**.

El patrón estrella: cascada de repetidores

n secciones idénticas de **cable** (L_c) + **repetidor** ($G_r = L_c$) — el repetidor compensa exactamente la atenuación.

$$L_{TOTAL} \Big|_{dB} = \text{atenuación} \left[\frac{dB}{km} \right] \times d[km], \quad L_c \Big|_{dB} = \frac{L_{TOTAL} \Big|_{dB}}{n}$$

$$\boxed{F_T = n L_c - (n - 1)} \quad (\text{repetidores ideales, } F_r = 1) \quad \boxed{F_T = \underbrace{n L_c - (n - 1)}_{\text{cables}} + \underbrace{n(F_r - 1)L_c}_{\text{repetidores}}}$$

⚠ **Se divide en dB, y recién después se pasa a lineal.** Con $L_{TOTAL} = 200$ dB y $n = 5$: $L_c = 40$ dB = 10^4 (no $200/5$ en lineal).

Por qué conviene poner más repetidores: L_c baja **exponencialmente** (se divide en dB) mientras $F_T \approx n L_c$ crece solo linealmente.

n	L_c [dB]	L_c LINEAL	F_T	F_T [dB]
5	40	10^4	49 996	47,0
10	20	10^2	991	29,9
20	10	10	181	22,6

Duplicar los repetidores mejoró la SNR ~17 dB sin tocar la potencia transmitida. Y **repetidor primero + cable después sería mejor en ruido** (Friis divide lo posterior por la ganancia, igual que el LNA al frente) pero **inviable**: 40 dB sobre 100 mW pediría 1000 W de salida.

Balance de enlace

$$L_{FSPL} \Big|_{dB} = 32,44 + 20 \log_{10}(f_{[MHz]}) + 20 \log_{10}(d_{[km]})$$

⚠ f en MHz y d en km — la constante cambia con las unidades (a veces se escribe 32,442 o se redondea a 33). Sale de $L = (4\pi d/\lambda)^2$. **Crece 6 dB al duplicar distancia o frecuencia.**

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{RX} = P_{TX} + G_{TX} - L_{FSPL} - L_{otras} + G_{RX} - N \quad (\text{todo en dB})$$

$$\boxed{N_{dBm} = -174 + 10 \log_{10} B_{[Hz]} + F_{[dB]}} \quad (kT_0 = 4 \times 10^{-21} \text{ W/Hz} = -174 \text{ dBm/Hz})$$

F de catálogo vs degradación real

$$F_{spec} = 1 + \frac{T_{eq}}{T_0} \quad (\text{catálogo, fijo}) \quad \text{Degradación} = 1 + \frac{T_{eq}}{T_{fuente}} \quad (\text{situación concreta})$$

El dispositivo agrega ruido propio **fijo** ($N_{out} = G(N_i + N_a)$, con $N_a = kT_{eq}B$): si N_i sube, ese aporte **pesa proporcionalmente menos** → degrada menos. La norma fija la referencia en $T_0 = 290$ K para que F sirva como especificación. **Coinciden solo cuando la fuente está a T_0 .** Un LNA con $T_{eq} = 50$ K degrada **0,7 dB** en el banco (T_0) y **5,4 dB** con antena a cielo frío ($T_{ant} = 20$ K) — el mismo LNA.

Cómo enunciar el supuesto si cambia el ruido de entrada: "el ruido propio del amplificador no cambia, por lo tanto la degradación efectiva pasa de F a $1 + T_{eq}/T_{fuente}$ ".

6 • Teoría de la Información

Casi siempre **combinada con Modulación Digital**: se calcula una tasa de información y después se pregunta si tal modulación puede transportarla.

FÓRMULA	QUÉ ES	NOTAS
$I_i = \log_2 \frac{1}{p_i} = -\log_2 p_i$	Información de un símbolo [bits]	Menos probable → más información
$H = -\sum_i p_i \log_2 p_i = \sum_i p_i \log_2 \frac{1}{p_i}$	Entropía [bits/símbolo]	Para calcular a mano usar la del recíproco : todos los términos salen positivos
$H_{max} = \log_2 M$	Entropía máxima	Solo si son equiprobables
$R = r H$	Tasa de información [bits/s]	r = símbolos de la fuente por segundo (no los de la modulación, D) $\times H$ = bits/símbolo
$R \leq C$	Condición de transmisión	Teorema de codificación de canal: con $R \leq C$ existe un código con error arbitrariamente chico; con $R > C$ es imposible . R y C en bits/s de información
$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$	Shannon-Hartley [bits/s]	S/N LINEAL , no dB. 20 dB → 100
$\text{Red} = 1 - \frac{H}{H_{max}}$	Redundancia ($\eta = H/H_{max}$)	Cuánto se puede comprimir sin perder
$\frac{E_b}{N_0} > \ln 2 = -1,59$ dB	Límite absoluto de Shannon	Ningún esquema opera por debajo
$C_\infty = \frac{S}{N_0 \ln 2} = 1,44 \frac{S}{N_0}$	Capacidad con $B \rightarrow \infty$	Límite finito aun con banda infinita
$C \approx B \log_2(S/N)$ si $S/N \gg 1$ $C \approx 1,44 B S/N$ si $S/N \ll 1$	Los dos regímenes de Shannon	Limitado por banda (log) vs por potencia (lineal)
$\left(\frac{S}{N}\right)_{sal} = \left[1 + \left(\frac{S}{N}\right)_{ent}\right]^{B_T/B} - 1$	Sistema ideal	Ver demostración abajo

Símbolo, binit y bit — cosas distintas (la cátedra usa "binits" explícitamente):

CONCEPTO	QUÉ ES	TASA
Símbolo de la fuente	Lo que emite la fuente: un carácter, una muestra, un nivel	r [símbolos/s] — caracteres/s en un enlace de texto; f_s si la fuente es un ADC
Símbolo de la modulación	Una forma de onda transmitida, sostenida durante T_s (un punto de constelación)	D o R_s [baudios]
Binit	Un 0 o un 1 — un valor lógico	R_b [binits/s]
Bit (Shannon)	Unidad de información — cuánto reduce la incertidumbre	$R = rH$ [bits/s]

D [símbolos/s]

fija el ancho de banda

$\times \ell$
→

R_b [binits/s]

flujo en el canal

$\times H/\ell$
→

R [bits/s]

información real

$R_{información} = r H \leq R_{binario} = \ell D$

(con igualdad solo si todo es equiprobable)

Un binit transporta 1 bit **solo si los dos valores son equiprobables**: con $p = \{0,9; 0,1\}$, $H = 0,469$ bits/binit — el resto es redundancia. **El ancho de banda depende de la tasa de símbolos, no de la de bits** (todo el negocio de QAM).

Codificación de fuente

Asignar a cada símbolo una palabra binaria de longitud l_i — más corta cuanto más probable el símbolo.

$$\bar{L} = \sum_i p_i l_i \left[\frac{\text{bits}}{\text{símbolo}} \right] \quad \boxed{H \leq \bar{L} < H + 1} \quad \eta = \frac{H}{\bar{L}} \quad R_b = r \bar{L}$$

Huffman — construcción: combinar repetidamente los **dos símbolos de menor probabilidad** en un nodo con la suma de ambas, hasta llegar a 1. La profundidad de cada hoja en el árbol resultante es su l_i ; las ramas se etiquetan 0 y 1.

Kraft-McMillan: $\sum_i 2^{-l_i} \leq 1$ es la condición para que exista un código de **prefijo** con esas longitudes. Con **igualdad** el código es completo (no sobra ninguna rama del árbol).

El caso que sale redondo: si todas las p_i son **potencias exactas de $\frac{1}{2}$** , entonces $l_i = \log_2(1/p_i)$ y $\bar{L} = H$ — **eficiencia 100%** y Kraft con igualdad. Ej.: $p = \{\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}\} \rightarrow$ longitudes 1,2,3,3 y $\bar{L} = H = 1,75$.

Si las p_i no son potencias de $\frac{1}{2}$, $\bar{L} > H$ porque l_i debe ser entero. Se acerca agrupando de s símbolos (**extensión de orden s**), donde el +1 de la cota queda dividido por s :

$$\frac{H(S)}{\log_2 M} \leq \frac{\bar{L}_s}{s} < \frac{H(S)}{\log_2 M} + \frac{1}{s}$$

El encadenamiento típico: calcular $H \rightarrow$ verificar $R = rH$ contra $C \rightarrow$ proponer el código $\rightarrow$ dar $R_b = r\bar{L}$ y confirmar que entra en el canal.

Teorema de codificación de canal: si $R \leq C$, existe una codificación que transmite con probabilidad de error arbitrariamente chica; si $R > C$, es **imposible**.

El patrón dominante: ¿es factible esta modulación?

$$\begin{matrix} R = rH & & \text{Shannon} \\ \text{Fuente} \rightarrow \text{tasa de info} & \rightarrow & B_{Shannon} = \frac{R}{\log_2(1 + S/N)} \quad \text{vs} \quad B_{real} = D = \frac{R}{\ell} \end{matrix}$$

RESULTADO	INTERPRETACIÓN
$B_{real} > B_{Shannon}$	✔ Factible — está por encima del mínimo teórico
$B_{real} < B_{Shannon}$	✘ No factible — violaría el límite de Shannon

Shannon marca un PISO, no un techo. Necesitar más ancho de banda que el mínimo es normal (todo esquema real lo hace); necesitar *menos* sería imposible — no "difícil", **imposible**. ⚠ **La intuición invertida**: subir M **reduce** el BW necesario, lo que parece siempre bueno, pero al bajar de la cota de Shannon deja de ser realizable con esa SNR.

Fuentes compuestas (imagen $\rightarrow$ líneas $\rightarrow$ puntos $\rightarrow$ niveles): multiplicar en cadena hasta bits/s.

$$R \left[\frac{\text{bits}}{\text{s}} \right] = \underbrace{\text{elementos por trama}}_{\text{conteo}} \times \underbrace{H}_{\text{bits/elemento}} \times \underbrace{\text{tramas por segundo}}_{1/\text{s}}$$

Tramas por segundo = $1/T_{trama}$, con T_{trama} la duración **total, incluido el sincronismo**: ocupa tiempo pero no aporta información (es determinístico), así que entra en el denominador y no en el conteo.

Enlace asincrónico con trama de caracteres

Un enlace a R_b bits/s transmite caracteres de N_t bits **de trama completa**, de los cuales solo unos pocos son el dato: el ASCII son 7, y el resto es **overhead** (paridad, arranque, parada).

SE PIDE	CÓMO SALE
Caracteres por segundo	$\frac{R_b \text{ [bits/s]}}{N_t \text{ [bits/carácter]}}$ — dividir por la trama completa, no por los 7 del dato
Tiempo de un texto	$\frac{\text{caracteres del texto}}{\text{caracteres/s}}$; contar el espacio entre palabras como un carácter más
H por carácter, y por palabra	$H = \sum_i p_i \log_2 \frac{1}{p_i}$; por palabra: $\times$ (caracteres/palabra + 1 por el espacio)
Tasa de información	$R = \text{caracteres/s} \times H$ — no es R_b

Cuando las probabilidades vienen por familias (un grupo de n_1 caracteres con probabilidad p_1 , otro de n_2 con p_2 , ...), la entropía se agrupa y se calcula de una sola pasada:

$$H = \sum_k n_k p_k \log_2 \frac{1}{p_k}$$

con la verificación obligatoria $\sum_k n_k p_k = 1$

Chequear que las probabilidades sumen 1 **antes** de calcular: si no suman, hay un grupo mal contado y todo lo que sigue arrastra el error.

Las tres tasas conviviendo: por el cable van R_b **binits/s**, que son R_b/N_t **caracteres/s** (los símbolos de la fuente), que transportan $R = (R_b/N_t) H$ **bits/s** de información real. **Se pierde dos veces:** primero el overhead de trama ($7/N_t$), y después porque $H < \log_2(\text{alfabeto})$ al no ser los caracteres equiprobables. Con $N_t = 10$ y un alfabeto de ~90 caracteres, la eficiencia total ronda el 50%.

Demostración del sistema ideal (un sistema ideal no pierde información, así que las capacidades a un lado y otro deben igualarse):

$$\underbrace{B_T \log_2 \left[1 + \left(\frac{S}{N} \right)_{ent} \right]}_{C \text{ del canal de transmisión}} = \underbrace{B \log_2 \left[1 + \left(\frac{S}{N} \right)_{sal} \right]}_{C \text{ en banda base}} \implies 1 + \left(\frac{S}{N} \right)_{sal} = \left[1 + \left(\frac{S}{N} \right)_{ent} \right]^{B_T/B}$$

Interpretación: ensanchar la banda mejora la SNR **exponencialmente** (exponente B_T/B). FM logra mejora $\propto \beta^2$ (polinómica) — por eso FM no es óptimo, solo bueno.

Derivación del límite $-1,59$ dB: en $C = B \log_2(1 + S/N)$ poner $S = E_b C$ (al límite $R_b = C$) y $N = N_0 B$; con $\eta = C/B$ queda $\frac{E_b}{N_0} = \frac{2^\eta - 1}{\eta}$, y $\lim_{\eta \rightarrow 0} = \ln 2$ ($\rightarrow -1,59$ dB).

7 • Modulación Digital / BER

FÓRMULA	QUÉ ES	NOTAS
$\ell = \log_2 M$	Binits por símbolo	QPSK $\rightarrow 2$; 16-QAM $\rightarrow 4$; 64-QAM $\rightarrow 6$
$D = \frac{R_b}{\ell}$	Tasa de símbolos [baudios]	Es lo que fija el ancho de banda , no R_b
$s_{QAM}(t) = I \cos(2\pi f_c t) - Q \sin(2\pi f_c t) = s \cos(2\pi f_c t + \phi)$	Señal QAM — dos portadoras en cuadratura	$ s = \sqrt{I^2 + Q^2}$, $\phi = \arctan(Q/I)$: cartesianas $\rightarrow$ polares
$S = \frac{\langle s ^2 \rangle}{2}$	Potencia media transmitida	El /2 es pico $\rightarrow$ RMS del portador
$\langle s ^2 \rangle = \frac{2(M-1)}{3} a^2$ (M-QAM) $\rightarrow S = \frac{(M-1)a^2}{3}$	Potencia de QAM cuadrada	Niveles $\pm a, \pm 3a, \dots$
$\langle s ^2 \rangle = A^2$ (M-PSK) $\rightarrow S = \frac{A^2}{2}$	Potencia de PSK	Envolvente constante
$N = N_0 B_N$	Potencia de ruido en la banda	N_0 es densidad [W/Hz $\equiv$ J]
$E_b = \frac{S}{R_b} = S T_b$	Energía por bit [J/bit]	$T_b = 1/R_b$
$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S}{R_b N_0}$ (directa) $\frac{E_b}{N_0} = SNR \cdot \frac{B}{R_b}$ (vía SNR)	La métrica que entra en el BER	Preferí la directa
$\frac{E_s}{N_0} = \frac{E_b}{N_0} \log_2 M$	Energía por símbolo	$E_s = \ell E_b$: el símbolo lleva ℓ binits
$BER \approx \frac{SER}{\log_2 M}$	Puente BER $\leftrightarrow$ SER con mapeo Gray	Gray hace que 1 error de símbolo $\approx$ 1 bit errado

⚠ **Preferí siempre la ruta directa** $\frac{E_b}{N_0} = \frac{S}{R_b N_0}$: solo necesita potencia, tasa de bits y densidad de ruido — **ni ancho de banda ni SNR**. La vía SNR arrastra cualquier error previo y falla si el enunciado **cambia** N_0 **entre ítems** (que es exactamente lo que hacen a propósito).

En 16-QAM: calcular S con la **amplitud máxima** de la constelación, u olvidar el $/2$ del portador. Son **dos efectos distintos**: promedio sobre la constelación (factor $18/10 = 1,8$ en 16-QAM) y pico→RMS del portador (factor 2). **Ante una amplitud máxima, verificar si la señal tiene amplitud constante antes de calcular potencia.**

⚠ a (QAM) y A (PSK) **NO son lo mismo**: a es la **unidad de grilla** (mitad del espaciado; **ningún símbolo vale a**), A es el **radio** (todos los símbolos valen A). Puente en QPSK, que es a la vez 4-QAM y 4-PSK: $\frac{2(4-1)}{3}a^2 = 2a^2 = A^2 \Rightarrow A = a\sqrt{2}$ ✓ (los puntos $(\pm a, \pm a)$ están a distancia $a\sqrt{2}$ del origen).

Los tres anchos de banda — no confundirlos

CUÁL	FÓRMULA	CUÁNDO
Nulo a nulo	$B = 2D$	Pulso rectangular, lóbulo principal
Mínimo (Nyquist ideal)	$B = D$	Cuando dice "ancho de banda mínimo ideal" ($\alpha = 0$)
Con roll-off	$B = D(1 + \alpha)$	Coseno realzado real; el enunciado da α

En **banda base** todo se divide por 2: $B_{min} = D/2$, $B = \frac{D}{2}(1 + \alpha)$. Para **FSK** manda Carson, no Nyquist: $B_{FSK} = 2(\Delta f + D)$ con $\Delta f = \frac{|f_1 - f_0|}{2}$.

Eficiencia espectral: $\eta = \frac{R_b}{B}$ [bits/s/Hz] $\Rightarrow$ a B mínimo pasabanda $\eta = \ell$; con roll-off $\eta = \frac{\ell}{1 + \alpha}$; en banda base el doble.

Los dos "2" distintos: el de Nyquist ($R_s = 2B$) es **2 símbolos/ciclo**, un factor de conversión con contenido físico; el de nulo a nulo ($B = 2D$) son **2 lados del lóbulo**, pura simetría geométrica. Consecuencia: $B_{n-n} = 2B_{min}$ en pasabanda — **el precio de usar pulsos rectangulares** en vez de sinc.

BER — tabla completa

MODULACIÓN	P_e
BPSK	$Q\left(\sqrt{2E_b/N_0}\right)$
QPSK	$Q\left(\sqrt{2E_b/N_0}\right)$ — igual que BPSK
M-PSK	$\approx Q\left(\sqrt{2E_b/N_0} \sin(\pi/M)\right)$
M-QAM	$\approx 4 Q\left(\sqrt{3E_b/\left[(M-1)N_0\right]}\right)$
FSK coherente	$Q\left(\sqrt{E_b/N_0}\right)$
FSK no coherente	$\frac{1}{2}e^{-E_b/2N_0}$
DPSK	$\frac{1}{2}e^{-E_b/N_0}$
OOK / unipolar	$Q\left(\sqrt{E_b/N_0}\right)$

- **BPSK y QPSK dan lo mismo por bit** — QPSK transmite el doble de bits en el mismo BW **sin penalidad de BER**.
- Las **no coherentes** tienen forma **exponencial**, no $Q(\cdot)$, y pagan ~3 dB a cambio de no necesitar recuperación de portadora.
- **Al subir M** : mejor eficiencia espectral, **peor BER** a igual E_b/N_0 (los puntos quedan más juntos).

La forma general: energía diferencia E_d (todas las de arriba son casos particulares)

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2N_0}}\right)$$

$$E_d = \int_0^{T_b} |s_1(t) - s_0(t)|^2 dt = d_{min}^2$$

Es la forma general para señalización en banda base con **NRZ**. Y unifica todo:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2N_0}}\right) = Q\left(\frac{d_{min}}{\sqrt{2N_0}}\right) = Q\left(\frac{d_{min}}{2\sigma}\right), \quad \sigma^2 = \frac{N_0}{2}$$

SEÑALIZACIÓN	s_1, s_0	E_d	S	E_d vs E_b	P_e
Antipodal (polar NRZ, BPSK)	$+V, -V$	$4V^2T_b$	V^2	$4E_b$	$Q(\sqrt{2E_b/N_0})$
Unipolar (NRZ, OOK)	$V, 0$	V^2T_b	$\frac{V^2}{2}$	$2E_b$	$Q(\sqrt{E_b/N_0})$
Ortogonal (FSK coherente)	ortogonales	$2E_b$	—	$2E_b$	$Q(\sqrt{E_b/N_0})$

Para unipolar NRZ: $S = \frac{V^2}{2}, \quad E_d = V^2T_b = 2S T_b = \frac{2S}{R_b}$

E_b vs E_d — **no son lo mismo, y no compiten**: $E_b = S T_b$ mide el **costo** energético; E_d mide la **distinguibilidad**. E_d es la cantidad fundamental (una sola fórmula, válida para cualquier señalización); E_b funciona **una vez fijado el esquema**, porque ahí $E_d = k E_b$ con k conocido. **Las distintas fórmulas de la tabla de BER SON los distintos k** : $k = 4$ antipodal, $k = 2$ unipolar/ortogonal — de ahí los 3 dB. La tabla se escribe en E_b porque es lo que **cuesta** y permite comparar esquemas de forma justa.

Método para una señalización que no esté en la tabla:

- $E_d = \int_0^{T_b} |s_1(t) - s_0(t)|^2 dt$ — **integrar siempre sobre todo T_b** ; donde los dos símbolos coinciden el integrando vale cero y no aporta
- $E_b = \frac{E_1 + E_0}{2}$ (símbolos equiprobables), con $E_i = \int_0^{T_b} |s_i|^2 dt$
- $k = E_d/E_b$
- $P_e = Q\left(\sqrt{\frac{k E_b}{2N_0}}\right)$

Polar RZ (pulso solo en la primera mitad, $\pm V$ y luego 0): $E_d = (2V)^2 \frac{T_b}{2} = 2V^2 T_b$, $E_b = \frac{V^2 T_b}{2}$, $k = 4 \rightarrow$ **mismo BER que BPSK**. Acortar el pulso **no empeora la BER a igual E_b** , solo duplica el ancho de banda. El precio de RZ es espectral, no de error.

Cómo se arman las constelaciones (de dónde salen las coordenadas)

QAM cuadrada: grilla $L \times L$ con $L = \sqrt{M}$ niveles por eje, en **múltiplos impares** de a : $\pm a, \pm 3a, \dots, \pm(L-1)a$.

M	$L = \sqrt{M}$	NIVELES POR EJE	d_{min}	$ s _{max}$
4 (QPSK)	2	$\pm a$	$2a$	$a\sqrt{2}$
16	4	$\pm a, \pm 3a$	$2a$	$3a\sqrt{2}$
64	8	$\pm a, \pm 3a, \pm 5a, \pm 7a$	$2a$	$7a\sqrt{2}$
256	16	$\pm a, \dots, \pm 15a$	$2a$	$15a\sqrt{2}$

Cómo sacar a del dato que dé el enunciado: $|s|_{max} = (L-1)a\sqrt{2} \cdot \langle |s|^2 \rangle = \frac{2(M-1)}{3} a^2 \cdot d_{min} = 2a$.

PSK: puntos sobre una circunferencia de radio A a ángulos $2\pi k/M$:

$$s_k = \left(A \cos \frac{2\pi k}{M}, A \sin \frac{2\pi k}{M} \right), \quad d_{min} = 2A \sin \frac{\pi}{M}$$

En general, para cualquier constelación: $d_{min} = \min_{i \neq j} \|s_i - s_j\|$.

Todos los puntos con la misma magnitud $\rightarrow$ envolvente constante, **sin factor de cresta de constelación**. Por eso PSK se usa donde el amplificador trabaja saturado (satélite) y QAM donde importa la eficiencia espectral. **Lo que decide la inmunidad al ruido es d_{min} , no la potencia** — literalmente, porque d_{min}^2 es el E_d del BER.

Espaciado uniforme y simétrico respecto de cero porque maximiza d_{min} a potencia media dada, y da media nula (si no, se gastaría potencia en una continua que no lleva información).

Densidad espectral de potencia

$$S(f) = \frac{\sigma_a^2}{T_s} |P(f)|^2 \implies \text{pulso rectangular} \rightarrow \text{sinc}^2$$

Nulos en $f_c \pm kD$ ($k = 1, 2, 3 \dots$); lóbulo principal de $f_c - D$ a $f_c + D$, ancho $2D$. Al modular, la DEP de banda base se copia a $\pm f_c$ y se divide por 4 (el $\frac{1}{2}$ de amplitud al cuadrado). Eje vertical: **densidad [W/Hz].**

LÓBULO	ALTURA RELATIVA	EN DB
Principal (~90% de la potencia)	1	0 dB
1er lateral	0,047	−13,3 dB
2do lateral	0,016	−17,8 dB
3er lateral	0,008	−20,8 dB

8 · Espectro Expandido / OFDM

Son dos sub-temas casi independientes. DSSS: ganancia de procesamiento. OFDM: subportadoras ortogonales.

DSSS – las 4 fórmulas

FÓRMULA	NOTAS
$N = 2^L - 1$	Longitud de secuencia máxima de un LFSR de L etapas [chips]. EI –1: nunca incluye el estado todo-ceros
$R_c = \frac{N}{T_{sec}}$	Tasa de chips [chips/s]; T_{sec} = período de la secuencia
$G_p = \frac{R_c}{R_b} = \frac{B_{SS}}{B_{datos}}$	Ganancia de procesamiento (siempre > 1). Las dos formas son equivalentes: los 2 se cancelan
$B_{SS} = 2R_c, \quad B_{datos} = 2R_b$	Nulo a nulo, DS-BPSK — en DS-BPSK el chip hace de símbolo

Qué significa G_p : cuánto se ensancha el espectro y, equivalentemente, **cuánta ventaja se gana contra interferencia** — al despreadar la señal útil se recomprime mientras el interferente se dispersa: $SNR_{out} = G_p SNR_{in}$.

El patrón típico: dan LFSR y período $\rightarrow$ sacar $R_c \rightarrow$ sacar G_p y $B \rightarrow$ **rediseñar para un G_p objetivo** manteniendo R_b , despejando al revés: $R_c = G_p \cdot R_b$. El precio: el BW crece en la misma proporción — G_p **se compra con espectro**.

OFDM – las 4 fórmulas

FÓRMULA	NOTAS
$\text{bits/símbolo OFDM} = N_p \cdot \ell$	Todas las subportadoras transmiten en paralelo
$T_S = \frac{N_p \ell}{R_b}$	Tiempo de símbolo OFDM. No es libre: la fija el caudal
$\Delta f = \frac{1}{T_S}$	Espaciado — es la condición de ortogonalidad, no una elección
$B_T = N_p \cdot \Delta f$	Ancho de banda total. También $N_p = B_T / \Delta f$
$f_k = f_c \pm \left(k + \frac{1}{2}\right) \Delta f, \quad k = 0 \dots \frac{N_p}{2} - 1$	Posición de subportadoras (N_p par). Ninguna exactamente en f_c
$Y_k = H(f_k) X_k + N_k \Rightarrow \hat{X}_k = \frac{Y_k}{H(f_k)} = X_k + \frac{N_k}{H(f_k)}$	Ecuación por subportadora: el canal solo escala y rota cada subportadora ($H(f_k)$ complejo); una división lo deshace. El ruido no desaparece : queda amplificado donde $ H(f_k) $ es chico. Requiere CP (<i>prefijo cíclico</i> , copia del final del símbolo puesta al principio) más largo que el eco más largo

La cadena: R_b serie $\xrightarrow{S/P}$ N_p grupos de ℓ bits $\xrightarrow{\text{mapeo QAM}}$ N_p símbolos $\xrightarrow{\text{IFFT}}$ muestras $\xrightarrow{P/S}$ señal. En recepción: bajada a banda base $\rightarrow$ **FFT** sobre un período de símbolo $\rightarrow N_p$ valores complejos $\rightarrow$ demapeo $\rightarrow$ P/S. El orden de los bits es **convención previa** (el índice k es la posición) — no se transmite info extra. **Por eso el sincronismo es crítico:** errar la ventana o correrse una subportadora arruina el bloque entero.

Por qué $\Delta f = 1/T_S$: dos subportadoras son ortogonales sobre $[0, T_S]$ si $(f_1 - f_2)T_S$ es entero no nulo; el espaciado **mínimo** es el entero 1. O sea: **cada subportadora completa exactamente un ciclo más que su vecina por período de símbolo**. Con ese espaciado, cada una tiene un **nulo** en la frecuencia de todas las demás $\rightarrow$ se solapan sin estorbarse.

Por qué conviene que cada subportadora sea lenta (la comparación contra una sola portadora a igual tasa):

1. **ISI por multitrayecto — la razón central.** Un eco urbano de $\sim 1 \mu s$ se superpone a ~ 2 símbolos si son de $0,5 \mu s$ (una sola portadora rápida), pero es el **0,1%** de un símbolo OFDM de 1 ms. **OFDM esquiva el problema en vez de resolverlo** — no hace falta ecualizador de arrastre.

- 2. **Cada subportadora ve un canal plano.** En Δf (~1 kHz) el canal es esencialmente constante, así que actúa como **una multiplicación compleja**, corregible con **un ecualizador de un solo tap**. Reemplaza un ecualizador temporal complejo por N_p multiplicaciones triviales.
 - 3. **El prefijo cíclico sale barato:** una guarda de 10 μs cuesta ~1% sobre 1 ms, y 2000% sobre 0,5 μs .
 - 4. **Bit loading adaptativo** (water-filling, como ADSL) y **rechazo de interferencia de banda angosta** (mata unas pocas subportadoras, el resto sobrevive).
- El precio:** **PAPR alto** (suma coherente de muchas subportadoras; $PAPR = F_C^2$, ver §2), **sensibilidad a error de frecuencia** (rompe la ortogonalidad $\rightarrow$ ICI), **latencia**.

9 · La función $Q(x)$ — cómo evaluarla

Casio fx-991LAX (ClassWiz): Menú $\rightarrow$ **Distribución** $\rightarrow$ **DA normal** (Acumulada; ⚠ **no** "DP normal", que es la densidad). Cargar **Inferior** = x , **Superior** = 99, $\sigma = 1$, $\mu = 0 \rightarrow$ el resultado **es $Q(x)$ directo**. Verificación: **Inferior** = 3 debe dar $1,3499 \times 10^{-3}$.

10 · Herramientas matemáticas (transversal)

FÓRMULA	QUÉ ES
$X(f) = \int x(t)e^{-j2\pi f t} dt$	Transformada de Fourier
$x(t) = \sum_n c_n e^{j2\pi n f_0 t}, f_0 = 1/T_0$	Serie de Fourier (señal periódica)
$\int x(t) ^2 dt = \int X(f) ^2 df$	Parseval (conservación de energía)
$x_1(t) * x_2(t) \leftrightarrow X_1(f)X_2(f)$	Teorema de convolución
$\hat{X}(f) = -j \operatorname{sgn}(f)X(f)$	Hilbert — desfasaje de 90°
$x_a(t) = x(t) + j\hat{x}(t); a(t) = \sqrt{x^2 + \hat{x}^2}$	Señal analítica $\rightarrow$ envolvente y fase instantánea
$\mathcal{H}\{m(t)\cos \omega_c t\} = m(t)\sin \omega_c t$	Teorema pasabanda (requiere $f_c > W$)
$\operatorname{rect}(t/\tau) \leftrightarrow \tau \operatorname{sinc}(f\tau)$	Par $\operatorname{rect} \leftrightarrow \operatorname{sinc}$ (de acá salen todos los sinc del curso)
$\operatorname{sinc}(t/T) \leftrightarrow T \operatorname{rect}(fT)$	El dual — es el pulso que logra ISI cero en $R_s/2$ Hz
$m(t)\cos \omega_c t \leftrightarrow \frac{1}{2}[M(f-f_c) + M(f+f_c)]$	Propiedad de modulación — el $\frac{1}{2}$ que genera el "factor 2"
$\log_2 x = \frac{\log_{10} x}{\log_{10} 2} = \frac{\ln x}{\ln 2}$	Log base 2 en la calculadora
$X_{\text{lineal}} = 10^{X_{\text{dB}}/10}$	dB $\rightarrow$ lineal (para Friis, Shannon, todo)

Criterio de Nyquist sin ISI: por un canal pasabajos de ancho B se pueden mandar como máximo $2B$ símbolos independientes por segundo ($R_s \leq 2B \Rightarrow B_{\text{min}} = R_s/2$). **Es el teorema de muestreo dado vuelta:** un canal de ancho B tiene $2B$ **grados de libertad por segundo**, y no se pueden especificar más números independientes que eso. Los dos "2" son duales: uno para **muestrear** ($f_s \geq 2B$, muestras/ciclo), otro para **transmitir** ($R_s \leq 2B$, símbolos/ciclo).

Decibeles — cuándo $10 \log$ y cuándo $20 \log$

Una sola regla: $10 \log_{10}$ **de una relación de POTENCIAS**. El 20 no es otra regla — sale cuando lo de adentro está **al cuadrado**, sea porque la magnitud es una **amplitud** ($P \propto V^2$) o porque la fórmula ya trae un $(\cdot)^2$:

$$10 \log_{10}(X^2) = 20 \log_{10}(X)$$

LOS TRES LUGARES CON 20	DE DÓNDE SALE
$L_{FSL} = 32,44 + 20 \log f_{\text{[MHz]}} + 20 \log d_{\text{[km]}}$	$L = (4\pi d/\lambda)^2$ — no es una amplitud
$SNR_Q \text{ [dB]} = 1,76 + 20 \log M - 20 \log F_C$	el M^2 y el F_C^2 ; de ahí el $6,02 n = 20 \log 2^n$ — cada bit da +6 dB, no +3
Companding $\approx 20 \log \mu$	rango dinámico (relación de amplitudes)

⚠ **Todo lo demás va con $10 \log$:** F , G , L_c , Friis, SNR, γ , E_b/N_0 , G_p , capacidades, potencias, PEP. **Chequeo:** ¿al cuadrado, o en **volts**? → 20. ¿**Watts** o relación de potencias? → 10.

$$P_{dBm} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ mW}} \right) \quad P_{dBW} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{1 \text{ W}} \right) \quad P_{dBm} = P_{dBW} + 30$$

⚠ El denominador de dBm es **mW**, no **W**. Anclas: $1 \text{ mW} = 0 \text{ dBm}$, $1 \text{ W} = 30 \text{ dBm}$, $0 \text{ dBW} = -174 \text{ dBm/Hz}$.

dBm es nivel absoluto; dB es relación. Se mezclan en el balance de enlace ($P_{TX} + G_{TX} - L_{FSPL} + G_{RX} = P_{RX}$); **restar dos dBm da dB**, y **sumar dos dBm no significa nada**.

Fuente: [wiki/planificacion/formulario-imprimible.md](#) · generado con [scripts/build-formulario.mjs](#)

Tabla de fórmulas de elaboración propia